



Université Hassan II de Casablanca

École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique

Département Mathématiques et Informatique

**PI : Conception et développement
d'une application intelligente
anti-gaspillage alimentaire**

Réalisé par :

NABGHA Abd Latif

KRACHEL Fahd

ELANSARI Mohamed Reda

Encadré par :

Pr. Hassna BENSAG

Pr. Mohammed MESTARI

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction et Problématique	2
2	Spécification des Exigences	2
2.1	Exigences Fonctionnelles	2
2.2	Exigences Non-Fonctionnelles	3
2.3	Exigences Techniques	3
3	Modélisation du Système	4
3.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	4
3.2	Diagramme d'Activité	5
3.3	Diagramme de Classes	6

1 Introduction et Problématique

Le gaspillage alimentaire est un problème majeur à l'échelle mondiale, souvent causé à l'échelle individuelle par un simple oubli des dates de péremption des produits stockés à domicile. Parallèlement, les consommateurs manquent parfois d'inspiration pour cuisiner les restes avant qu'ils ne se gâtent.

L'objectif de ce Projet d'Innovation (PI) est de concevoir et développer une application mobile intelligente qui aide les utilisateurs à gérer leur inventaire alimentaire. En alertant l'utilisateur de l'approche de la date de péremption d'un produit et en utilisant l'Intelligence Artificielle Générative (LLM) pour proposer des recettes adaptées aux ingrédients disponibles, ce projet vise à réduire significativement le gaspillage alimentaire à domicile.

2 Spécification des Exigences

2.1 Exigences Fonctionnelles

Ce sont les fonctionnalités que le système doit obligatoirement offrir à l'utilisateur :

- **Gestion de compte** : L'utilisateur doit pouvoir s'inscrire et s'authentifier (authentification classique et via Google).
- **Gestion de l'inventaire** : L'utilisateur peut ajouter un aliment avec son nom, sa date de péremption et sa quantité (quantité par défaut = 1). Il peut également modifier ou supprimer ces éléments.
- **Système de Notifications** : L'application doit envoyer une notification push (alerte) à l'utilisateur lorsqu'un aliment expire dans 3 jours ou moins, et ce quotidiennement jusqu'à sa consommation ou son expiration.
- **Assistant IA (Génération de recettes)** : L'utilisateur peut demander à l'application de générer des recettes basées spécifiquement sur les aliments sur le point d'expirer.
- **Chatbot IA** : L'utilisateur peut interagir avec un chatbot intégré pour poser des questions culinaires ou proposer d'autres ingrédients.

2.2 Exigences Non-Fonctionnelles

Ces exigences définissent les critères de qualité du système :

- **Disponibilité et Scalabilité** : Le système backend doit être hautement disponible pour gérer les notifications quotidiennes sans interruption.
- **Performance** : Le temps de réponse de l'assistant IA et de l'affichage de l'inventaire doit être minimal pour garantir une bonne expérience utilisateur.
- **Sécurité** : Les données personnelles et les jetons d'authentification (Tokens JWT/OAuth2) doivent être chiffrés et sécurisés.
- **Ergonomie (UI/UX)** : L'interface mobile doit être intuitive, simple et réactive.

2.3 Exigences Techniques

Pour répondre aux standards de l'industrie et assurer une architecture robuste, la stack technique suivante est retenue :

- **Frontend Mobile** : Flutter (Dart) pour un développement multiplateforme (iOS/Android).
- **Backend Core** : Écosystème Spring (Spring Boot, Spring Cloud) basé sur une architecture Microservices en Java.
- **Message Broker** : Apache Kafka, utilisé pour la gestion asynchrone des événements, notamment le déclenchement des notifications quotidiennes.
- **Base de données** : PostgreSQL pour les données relationnelles (utilisateurs, inventaire) et potentiellement MongoDB pour l'historique des conversations du chatbot.
- **Infrastructure et DevOps** : Conteneurisation via Docker et orchestration via Kubernetes (K8s) pour assurer la scalabilité des microservices.
- **Intelligence Artificielle** : Intégration d'API LLM existantes (Gemini API ou OpenAI API) pour propulser l'assistant intelligent.

3 Modélisation du Système

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions principales entre les acteurs (l'Utilisateur, le Système de Notification et l'API IA) et notre application.

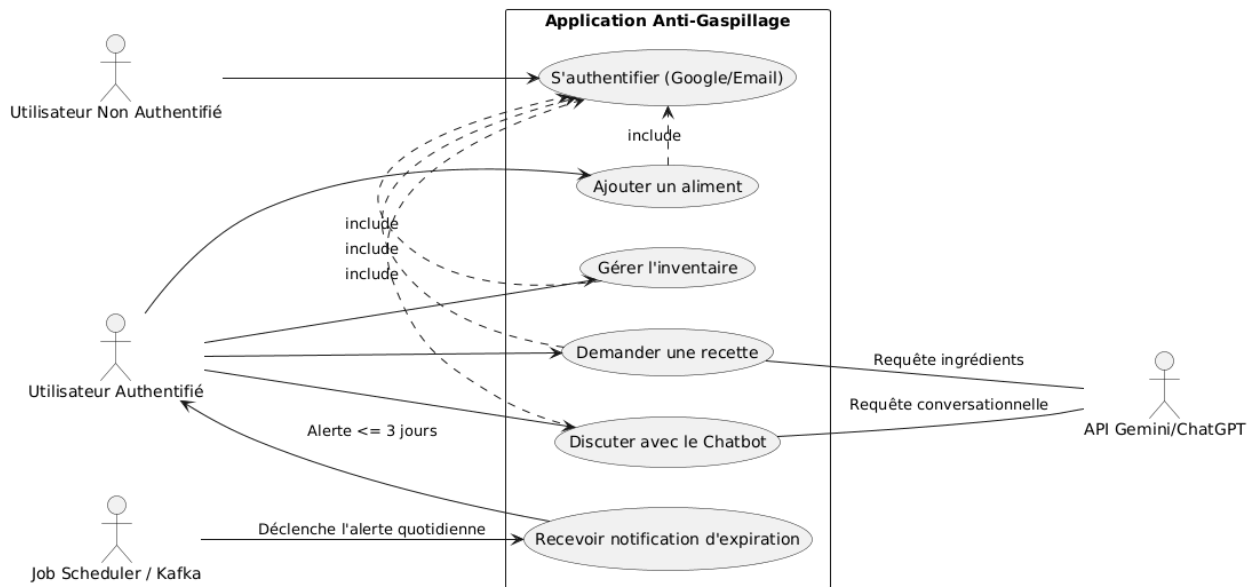


FIGURE 1 – Diagramme de Cas d'Utilisation global

3.2 Diagramme d'Activité

Le diagramme d'activité illustre le comportement dynamique du système en modélisant le flux de contrôle d'un processus spécifique. Dans le cadre de notre application, ce diagramme détaille le processus d'authentification sécurisée et de gestion de session. Il montre le cheminement logique, les conditions (vérification du token JWT local) et les actions déclenchées depuis l'ouverture de l'application jusqu'à l'accès au tableau de bord.

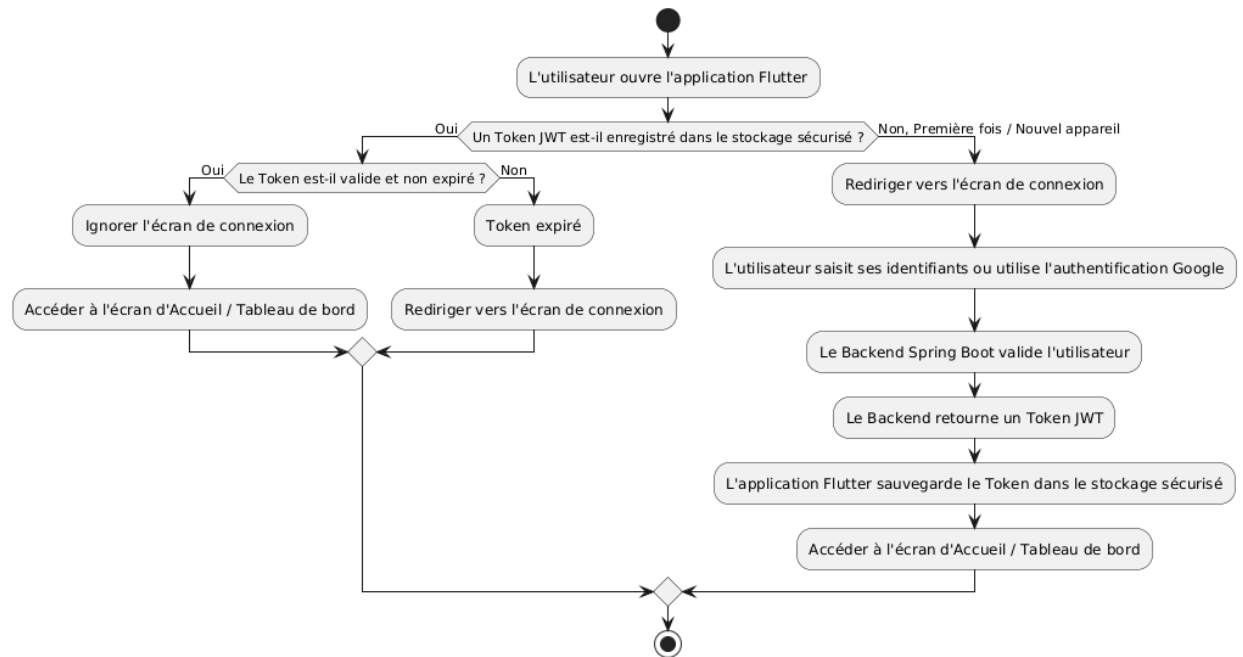


FIGURE 2 – Diagramme d'Activité

3.3 Diagramme de Classes

Ce diagramme représente la structure statique du système. Il met en évidence les entités principales de notre application (Utilisateur, ProduitAlimentaire, Aler-
teExpiration, RecetteIA, etc.), leurs attributs, ainsi que les relations et multiplicités qui les unissent.

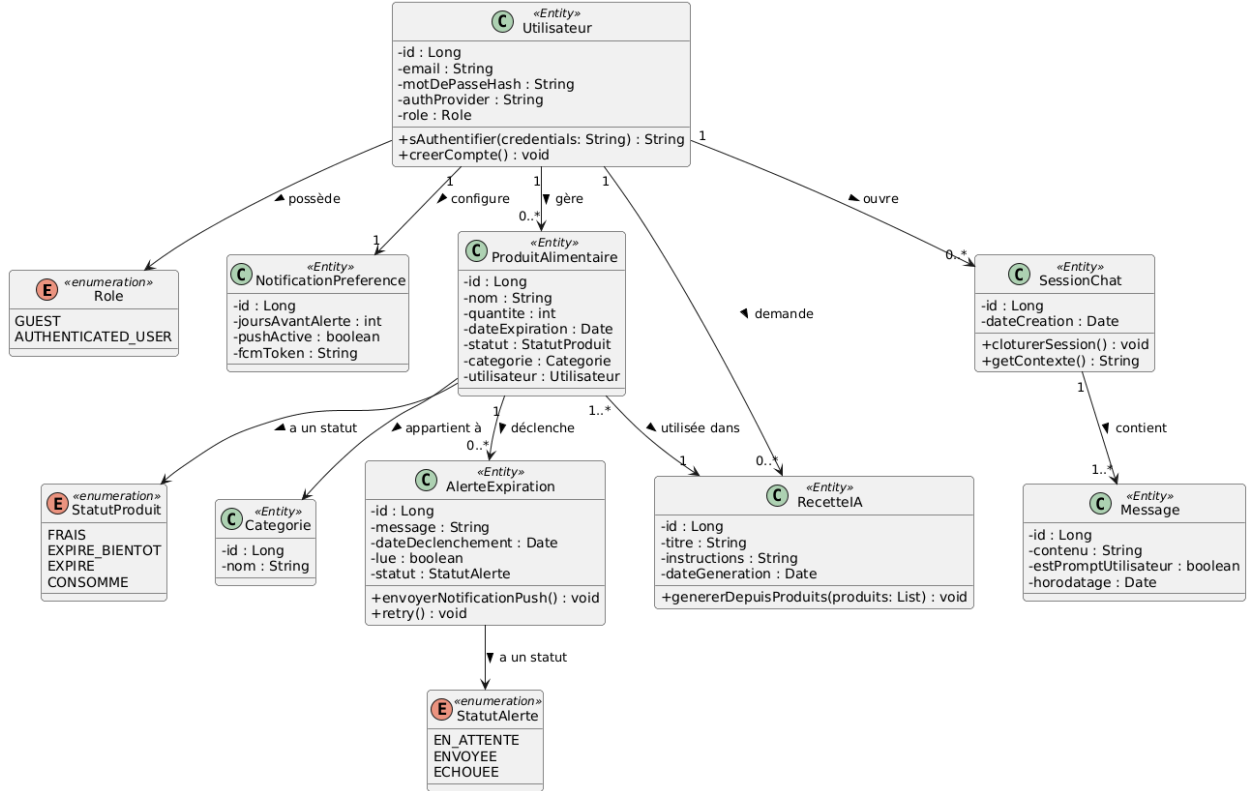


FIGURE 3 – Diagramme de Classes global du système